

Ejercicios Resueltos

Álgebra Lineal

Diagonalizacion

- 1) Sea $M = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 0 & a & 0 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$. Hallar los valores de $a \in \mathbb{R}$ para que M sea diagonalizable.

Resolución:

$$p_A(\lambda) = |\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 3 & -1 & -2 \\ 0 & \lambda - a & 0 \\ -1 & 1 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = (\lambda - a)[(\lambda - 3)(\lambda - 2) - 2] = (\lambda - a)(\lambda^2 - 5\lambda + 4) = (\lambda - a)(\lambda - 4)(\lambda - 1)$$

$$p_A(\lambda) = (\lambda - a)(\lambda - 4)(\lambda - 1)$$

se analizaran 3 casos

i) Si $a \neq 4$ y $a \neq 1$ M es diagonalizable.

ii) Si $a = 4$ se tiene $p_A(\lambda) = (\lambda - 4)^2(\lambda - 1)$ y

$$A_4 = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \quad F_3 = F_3 + F_1 \quad A_4 \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

se tiene $y = x - 2z$ luego $S_4 = \langle (1, 1, 0), (0, -2, 1) \rangle$ la dimensión de S_4 es 2 por tanto para $a = 4$, M resulta diagonalizable.

iii) Si $a = 1$ se tiene $p_A(\lambda) = (\lambda - 4)(\lambda - 1)^2$

$$A_1 = \begin{pmatrix} -2 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \quad F_3 = 2F_3 - F_1 \quad A_1 \sim \begin{pmatrix} -2 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

se tiene $3y = 0 \implies y = 0$ $-2x - 2z = 0 \implies z = -x$ luego $S_1 = \langle (1, 0, -1) \rangle$ la dimensión de S_1 es 1 por tanto para $a = 1$, M no es diagonalizable.

- 2) Sea $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ una transformación lineal cuya matriz asociada es simétrica y además cumple que $T(1, 0, 0) = (2, 0, 1)$, $T(0, 1, 0) = (0, 3, 0)$ y el vector $(1, 1, 1)$ es autovector. Encuentre los autovalores y autoespacios asociados y justifique por que son ortogonales.

Resolución:

Si se consideran $(\mathbb{R}^3, E)$ y supongamos que $T(0, 0, 1) = (a, b, c)$ se puede escribir

$$M(T) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & a \\ 0 & 3 & b \\ 1 & 0 & c \end{pmatrix} \quad \text{como } A = A^t \implies a = 1, b = 0 \implies M(T) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & c \end{pmatrix}$$

por otro lado como $(1, 1, 1)$ es autovector se tiene

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \implies \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 1+c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda \\ \lambda \\ \lambda \end{pmatrix} \implies \lambda = 3 \quad c = 2$$

de donde se tiene que $\lambda = 3$ es autovalor doble y $S_3 = \langle (0, 1, 0), (1, 1, 1) \rangle$. Para calcular el autovalor faltante se considera $S_3^\perp = \langle (1, 0, -1) \rangle$. Para sacar el autovalor faltante se hace

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \implies \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \implies \lambda = 1$$

- 3) Sea $A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 3 & -a & 3 \\ a+1 & -6 & 7 \end{pmatrix}$. Hallar los valores de $a \in \mathbb{R}$ para que $(1, 2, 3)$ sea autovector de A .
Para el valor hallado dar si es posible una base $B = \{(1, 2, 3), v, w\}$ con v, w autovectores de A .

Resolución:

Si $(1, 2, 3)$ es autovector de A se debe cumplir

$$\begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 3 & -a & 3 \\ a+1 & -6 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \implies \begin{pmatrix} 4 \\ 12-2a \\ a+10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda \\ 2\lambda \\ 3\lambda \end{pmatrix} \implies \lambda = 4 \quad a = 2$$

Para hallar la base se buscan los otros autovalores. Reemplazando a se tiene

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 3 & -2 & 3 \\ 3 & -6 & 7 \end{pmatrix} \implies A_\lambda = \lambda I - A = \begin{pmatrix} \lambda-4 & 0 & 0 \\ -3 & \lambda+2 & -3 \\ -3 & 6 & \lambda-7 \end{pmatrix}$$

$$p_A(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda-4 & 0 & 0 \\ -3 & \lambda+2 & -3 \\ -3 & 6 & \lambda-7 \end{vmatrix} = (\lambda-4)[(\lambda+2)(\lambda-7)+18] = (\lambda-4)(\lambda^2-5\lambda+4)$$

$$p_A(\lambda) = 0 \iff \lambda_{1,2} = \frac{5 \pm 3}{2} \implies \lambda_1 = 4, \quad \lambda_2 = 1 \implies p_A(\lambda) = (\lambda-4)^2(\lambda-1)$$

Se calculan los autovectores

$$A_1 = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 \\ -3 & 3 & -3 \\ -3 & 6 & -6 \end{pmatrix} \implies x = 0, \quad y = z \implies v_1 = (0, 1, 1)$$

Hasta aca la base quedaria $B = \{(1, 2, 3), v, (0, 1, 1)\}$

$$A_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -3 & 6 & -3 \\ -3 & 6 & -3 \end{pmatrix} \implies -3x + 6y - 3z = 0 \implies x - 2y + z = 0 \implies z = 2y - x$$

Para completar la base se hace

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ a & b & 2b-a \end{vmatrix} \neq 0 \implies 2b - a - b - a \neq 0 \implies b - 2a \neq 0 \implies b \neq 2a$$

Se elige $v_4 = (1, 1, 1)$. Luego $B = \{(1, 2, 3), (1, 1, 1), (0, 1, 1)\}$

- 4) Sea $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ una transformación lineal tal que

$$M(F)_{EE} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & k & 1 \\ 0 & 9 & k \end{pmatrix}$$

- a) Hallar todos los valores de k para los cuales F es diagonalizable.
b) Para $k = 3$ hallar una base B de $\mathbb{R}^3$ tal que $M(F)_{BB}$ sea diagonal y dar la expresión de $M(F)_{BB}$

Resolución:

Se rebautiza $A = M(F)_{EE}$. Luego

$$A_\lambda = \begin{pmatrix} \lambda-1 & 0 & -1 \\ 0 & \lambda-k & -1 \\ 0 & -9 & \lambda-k \end{pmatrix}, \quad p_A(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda-1 & 0 & -1 \\ 0 & \lambda-k & -1 \\ 0 & -9 & \lambda-k \end{vmatrix} = (\lambda-1)[(\lambda-k)^2-9]$$

$$p_A(\lambda) = (\lambda-1)[\lambda-(k+3)][\lambda-(k-3)]$$

Claramente $k + 3 \neq k - 3$. Se analizarán casos

i) Si $k + 3 \neq 1$ y $k - 3 \neq 1$ o sea $k \neq -2$ y $k \neq 4$, es diagonalizable.

ii) Si $k = -2$ se tiene.

$$p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^2(\lambda + 5) \quad , \quad A_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & -1 \\ 0 & -9 & 3 \end{pmatrix} \Rightarrow z = 0 \quad , \quad y = 0$$

Luego hay un solo autovector $v_1 = (1, 0, 0)$. No es diagonalizable.

iii) Si $k = 4$ queda

$$p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^2(\lambda - 7) \quad , \quad A_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & -3 & -1 \\ 0 & -9 & -3 \end{pmatrix} \Rightarrow z = 0 \quad , \quad y = 0$$

Luego hay un solo autovector $v_1 = (1, 0, 0)$. No es diagonalizable.

Finalmente solo será diagonalizable si $k \in \mathbb{R} - \{-2, 4\}$

b) Si $k = 3$ se tiene

$$A_\lambda = \begin{pmatrix} \lambda - 1 & 0 & -1 \\ 0 & \lambda - 3 & -1 \\ 0 & -9 & \lambda - 3 \end{pmatrix} \Rightarrow p_A(\lambda) = (\lambda - 1)[(\lambda - 3)^2 - 9] \Rightarrow p_A(\lambda) = \lambda(\lambda - 1)(\lambda - 6)$$

$$A_0 = \begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 \\ 0 & -3 & -1 \\ 0 & -9 & -3 \end{pmatrix} \Rightarrow z = -3y \quad , \quad x = 3y \Rightarrow v_0 = (3, 1, -3) \quad , \quad A_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & -2 & -1 \\ 0 & -9 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow z = y = 0 \Rightarrow v_1 = (1, 0, 0) \quad , \quad A_6 = \begin{pmatrix} 5 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & -1 \\ 0 & -9 & 3 \end{pmatrix} \Rightarrow z = 3y = 5x \Rightarrow v_6 = (3, 5, 15)$$

$$B = \{(3, 1, -3), (1, 0, 0), (3, 5, 15)\} \quad , \quad M(T)_{BB} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

5) Sean $B_1 = \{(1, 2, 3), (0, 1, 1), (0, 1, -1)\}$ y $B_2 = \{(0, 0, 1), (1, 0, 0), (0, -1, 0)\}$ dos bases de $\mathbb{R}^3$

y $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ una Transformación Lineal tal que $M(T)_{B_1 B_2} = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 1 \\ k & 1 & -1 \\ -2 & -1 & -1 \end{pmatrix}$. Hallar

todos los valores reales de K para que $w = (1, 0, 1)$ sea un autovector de T .

Resolución:

En este ejercicio hay que tener cuidado con las bases. Si w es autovector de T se cumplirá $T(w) = \lambda w$ para algún $\lambda \in \mathbb{R}$. Luego $[T(w)]_{B_2} = [\lambda w]_{B_2} = \lambda [w]_{B_2}$. Por otro lado $[T(w)]_{B_2} = M(T)_{B_1 B_2} [w]_{B_1}$. Luego $M(T)_{B_1 B_2} [w]_{B_1} = \lambda [w]_{B_2}$.

Primero se calculará las coordenadas de w en las bases B_1 y B_2

i) En B_1 : $(1, 0, 1) = \alpha(1, 2, 3) + \beta(0, 1, 1) + \gamma(0, 1, -1) \Rightarrow \alpha = 1, 2\alpha + \beta + \gamma = 0, 3\alpha + \beta - \gamma = 1 \Rightarrow \beta + \gamma = -2, \beta - \gamma = -2$
 $\Rightarrow \beta = -2, \gamma = 0 \Rightarrow [w]_{B_1} = (1, -2, 0)$

ii) En B_2 : $(1, 0, 1) = \delta(0, 0, 1) + \mu(1, 0, 0) + \theta(0, -1, 0) \Rightarrow \mu = 1, \theta = 0, \delta = 1 \Rightarrow [w]_{B_2} = (1, 1, 0)$

$$\begin{pmatrix} 4 & 1 & 1 \\ k & 1 & -1 \\ -2 & -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 \\ k - 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda \\ \lambda \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \lambda = 2, k = 4$$